MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2001

D

Série : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

Exercice – 1 (5 points)

Soit le polynôme P à variable complexe z défini par : $P(z) = z^3 - 7z^2 + (19 + 5i)z - 18 - 30i$.

1. a) Montrer que l'équation P(z) = 0 admet une solution imaginaire pure αi où α est un réel que l'on déterminera. **(0,5 pt)**
   b) Mettre P(z) sous la forme $P(z) = (z - \alpha i)(z^2 + az + b)$ où a et b sont des nombres complexes que l'on déterminera. **(0,5 pt)**
   c) Résoudre dans $\forall$ l'équation P(z) = 0. **(0,5 pt)**
2. Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 4 + i$, $z_B = 3 - 3i$ et $z_C = 2i$.
   a) Placer les points A, B, C. **(0,25 pt)**
   b) On pose $Z = \dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$. Donner la forme trigonométrique de Z. **(1 pt)**
   c) En déduire la nature du triangle ABC. **(0,25 pt)**
3. On considère la transformation S du plan (P) dans (P), qui à tout point M d'affixe z = x + iy associe le point M' d'affixe z' = x' + iy' telle que : $\begin{cases} x' = x - y + 2 \\ y' = x + y \end{cases}$
   a) Donner l'expression complexe de S. **(0,5 pt)**
   b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de S. **(1 pt)**
   c) Soit le cercle (C) de centre I (1 ; −1) et de rayon $r = \sqrt{2}$.
   Déterminer la nature et les éléments géométriques du transformé (C ') de (C) par la transformation S. **(0,5 pt)**

Exercice – 2 (5 points)

N.B. : On exprimera les résultats sous forme décimale à 10^{-2} près.

Le tableau suivant indique les variations des dépenses mensuelles y_i de la famille Rakoto lors des 7 premiers mois de l'année 2000. (x_i désigne le rang du mois et y_i est exprimé en milliers de francs malagasy).

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	375	387	385	393	400	410	415

On donne : $\sum_{i=1}^{7} x_i = 28$; $\sum_{i=1}^{7} y_i = 2.765$; $\sum_{i=1}^{7} x_i^2 = 140$; $\sum_{i=1}^{7} y_i^2 = 1.093.393$; $\sum_{i=1}^{7} x_i y_i = 11.241$

1. a) Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ associé à cette série statistique dans un repère orthogonal. **(1 pt)**
   - Sur l'axe des abscisses, choisir 1 cm pour unité graphique.
   - Sur l'axe des ordonnées, placer 370 à l'origine puis choisir 1 cm pour représenter 10.000-francs.

   b) Calculer les coordonnées du point moyen G. **(0,5 pt)**
2. a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r. **(1,5 pt)**
   b) Interpréter ce résultat. **(0,5 pt)**
3. Par la méthode des moindres carrés, donner l'équation de la droite de régression (D) de y en x. Tracer cette droite. **(0,75 + 0,25 pt)**
4. En utilisant la droite (D), donner une estimation des dépenses de la famille Rakoto pour le mois d'Octobre 2000. **(0,5 pt)**

Exercice – 3 (5 points)

Une urne contient 12 jetons indiscernables au toucher dont 6 jaunes, 3 verts et 3 rouges.

1. On tire au hasard et simultanément 3 jetons de l'urne.

   Soit X la variable aléatoire définie de la façon suivante :

   - X prend la valeur 1 si les 3 jetons tirés sont de la même couleur.
   - X prend la valeur –2 si 2 et 2 seulement des 3 jetons tirés sont de la même couleur.
   - X prend la valeur 0 si les 3 jetons tirés sont de 3 couleurs différentes.

   a) Déterminer la loi de probabilité X. **(1,5 pt)**

   b) Définir la fonction de répartition F de X et la représenter graphiquement dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

   Unités : $\|\vec{i}\| = 1$ cm ; $\|\vec{j}\| = 11$ cm. **(1 pt)**

2. On répète 5 fois de suite et de façon indépendante l'épreuve qui consiste à tirer au hasard et simultanément 3 jetons.

   A chaque épreuve, on marque 1point si l'événement (X = 1) est réalisé sinon on marque 0 point.

   Soit Y la variable aléatoire égale au total des points marqués à l'issue des 5 épreuves.

   a) Déterminer la loi de probabilité de Y. **(1 pt)**

   b) Calculer l'espérance mathématique E(Y) et la variance V(Y) de la variable aléatoire Y. **(0,5 pt)**

3. On enlève un jeton vert du contenu initial de l'urne. On tire au hasard et simultanément 2 jetons que l'on ne remet plus dans l'urne puis on tire de nouveau au hasard et simultanément 2 jetons.

   Calculer la probabilité d'obtenir 2 jetons verts au deuxième tirage. **(1 pt)**

Exercice – 4 (5 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2 – x)e^x – 2x – 2$.

On note par (**C**) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. Soit g la fonction définie par $g(x) = (1 – x)e^x – 2$.

   a) Etudier les variations de g (on ne demande pas la courbe représentative de g). **(1 pt)**

   b) En déduire le signe de g(x) pour tout $x \in \mathbb{R}$. **(0,25 pt)**

2. a) Etudier les variations de f en utilisant 1.b). **(1 pt)**

   b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = –2x – 2$ est asymptote à (**C**). **(0,25 pt)**

   c) Etudier suivant les valeurs de x, la position relative de (**C**) par rapport à (D). **(0,5 pt)**

   d) Déduire de 1.a) que l'origine O est un point d'inflexion pour (**C**) et donner l'équation de la tangente (T) à (**C**) au point O. **(0,5 pt)**

   e) Construire (T), (D) et (**C**). **(1 pt)**

3. Soit **A** l'aire du domaine plan limité par la courbe (**C**), la droite (D) et les droites d'équations x = 0 et x = 2.

   A l'aide d'une intégration par parties, calculer en cm^2 l'aire **A**. **(0,5 pt)**

==========